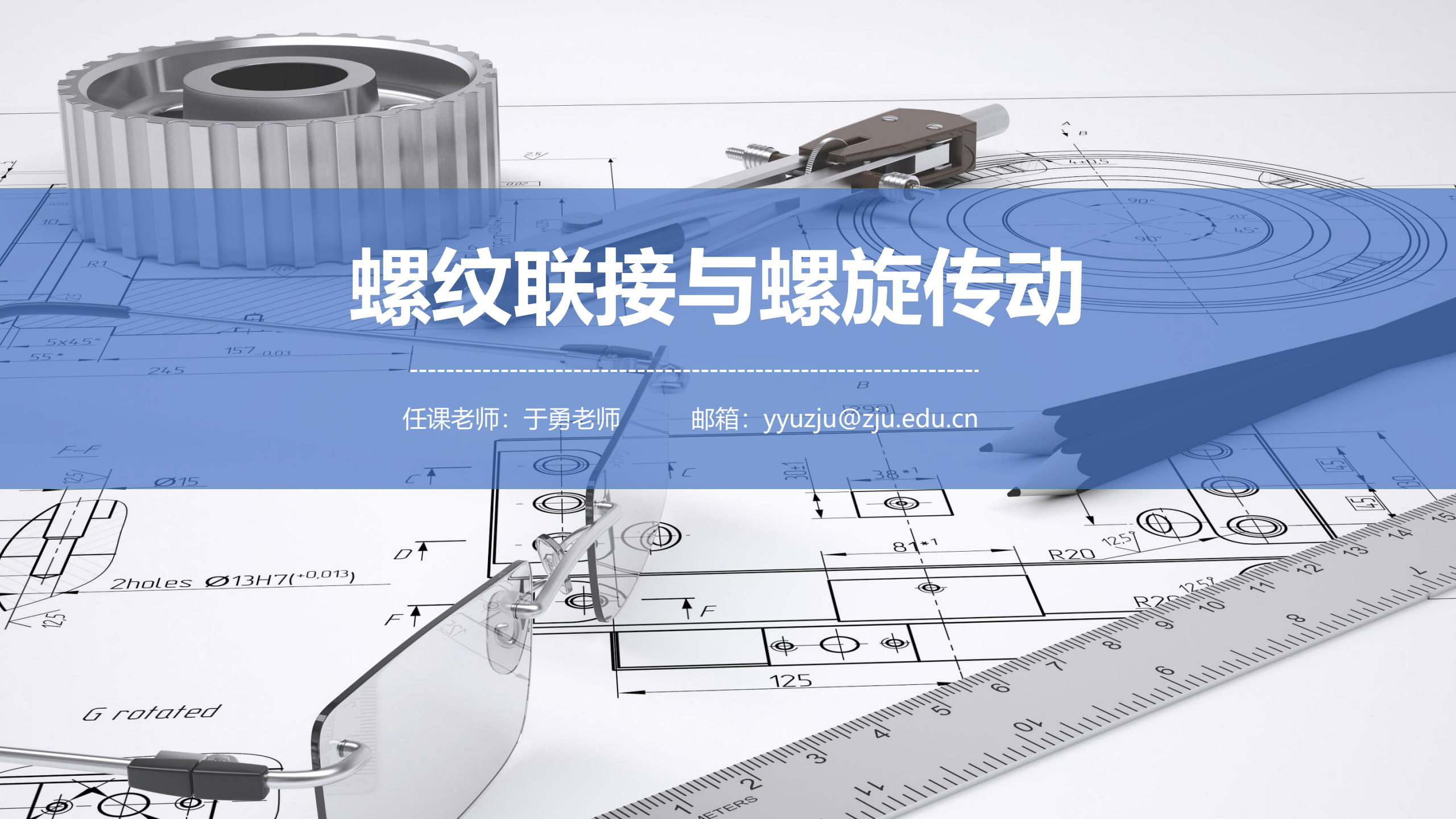


The background is a technical drawing featuring a large gear, a cross-section of a mechanical part, and a ruler. The drawing includes various dimensions and labels such as 'R1', '5x45°', '55°', '157\_{-0.03}', '24.5', 'Ø15', '2holes Ø13H7(+0.013)', '125', '81\*1', '38\*1', '30±1', 'R20', '125°', '10', '11', '12', '13', '14', '15', '16', '17', '18', '19', '20', '21', '22', '23', '24', '25', '26', '27', '28', '29', '30', '31', '32', '33', '34', '35', '36', '37', '38', '39', '40', '41', '42', '43', '44', '45', '46', '47', '48', '49', '50', '51', '52', '53', '54', '55', '56', '57', '58', '59', '60', '61', '62', '63', '64', '65', '66', '67', '68', '69', '70', '71', '72', '73', '74', '75', '76', '77', '78', '79', '80', '81', '82', '83', '84', '85', '86', '87', '88', '89', '90', '91', '92', '93', '94', '95', '96', '97', '98', '99', '100'.

# 螺纹联接与螺旋传动

任课老师：于勇老师

邮箱：[yyuzju@zju.edu.cn](mailto:yyuzju@zju.edu.cn)

# 7 螺栓联接和螺旋传动

## 目 录

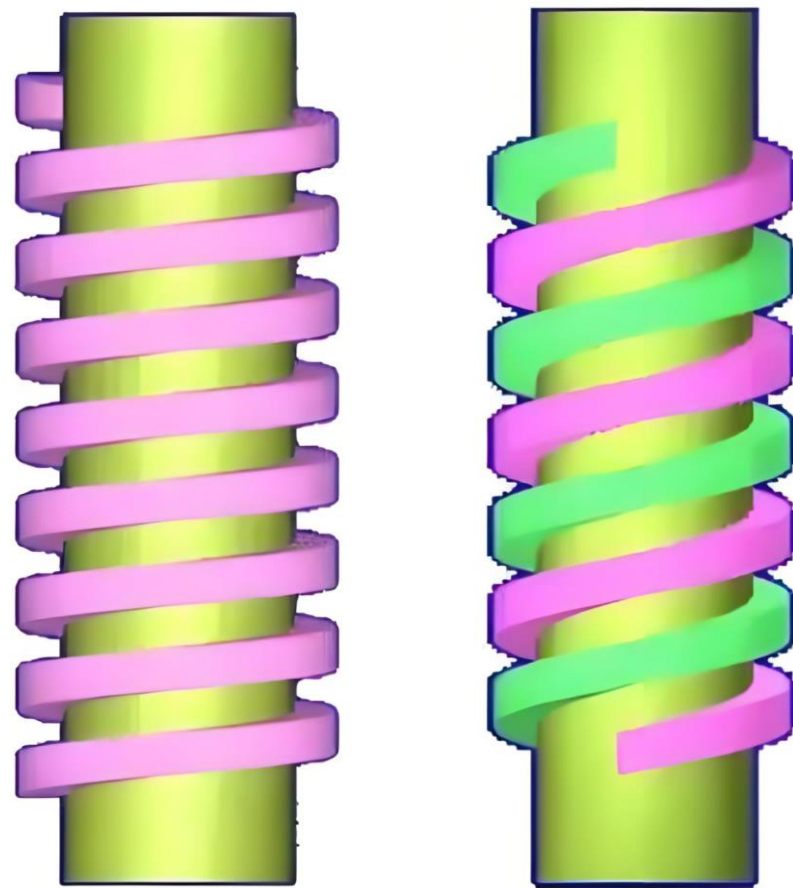
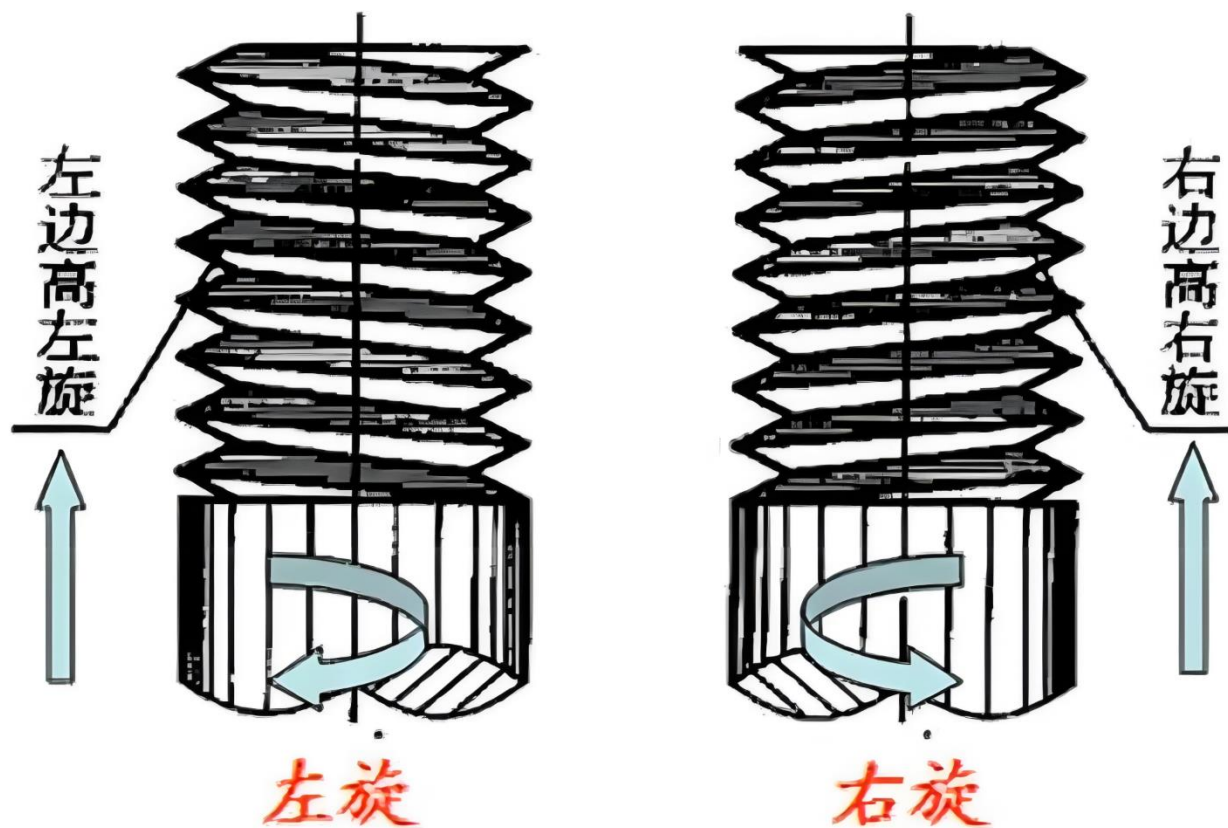
- 1 螺纹联接的基本知识
- 2 螺旋副的受力分析
- 3 螺纹联接的预紧和防松
- 4 单个螺栓联接的强度计算
- 5 螺栓组联接的结构设计和受力分析
- 6 提高螺栓联接强度的措施
- 7 滑动螺旋传动简介
- 8 滚动螺旋传动简介

# 1 螺栓联接的基本知识

# 1.1 螺纹的类型

螺纹分为内螺纹和外螺纹，二者共同组成螺纹副用于联接和传动。

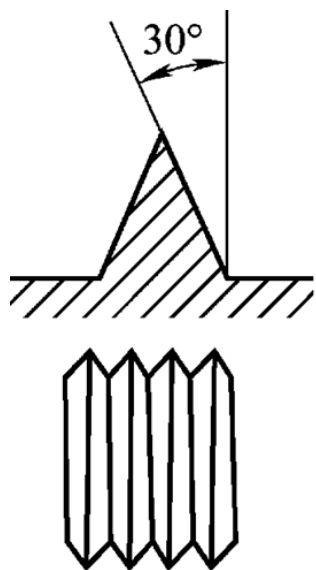
- 左旋螺纹和右旋螺纹
- 单线螺纹和多线螺纹



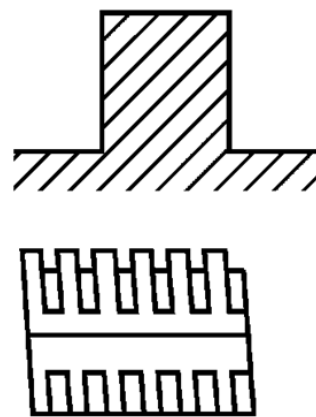
# 1.1 螺纹的类型

## 螺纹的牙型

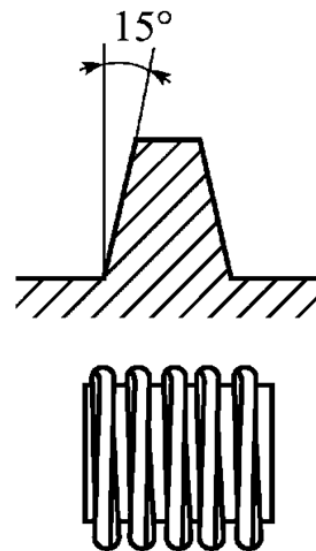
主要用于  
联接



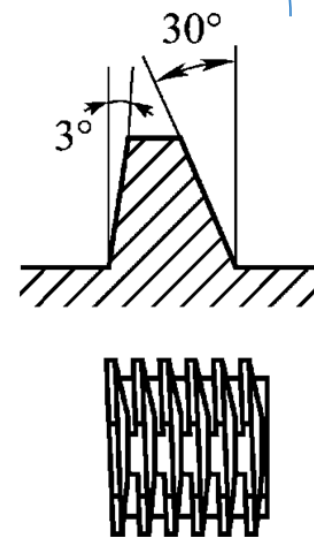
三角形螺纹



矩形螺纹

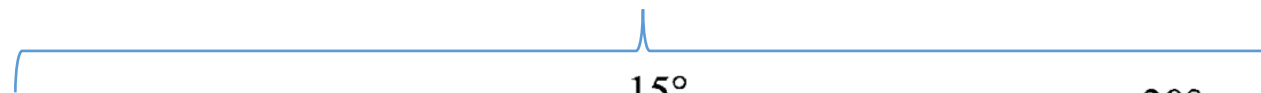


梯形螺纹



锯齿形螺纹

多用于传动





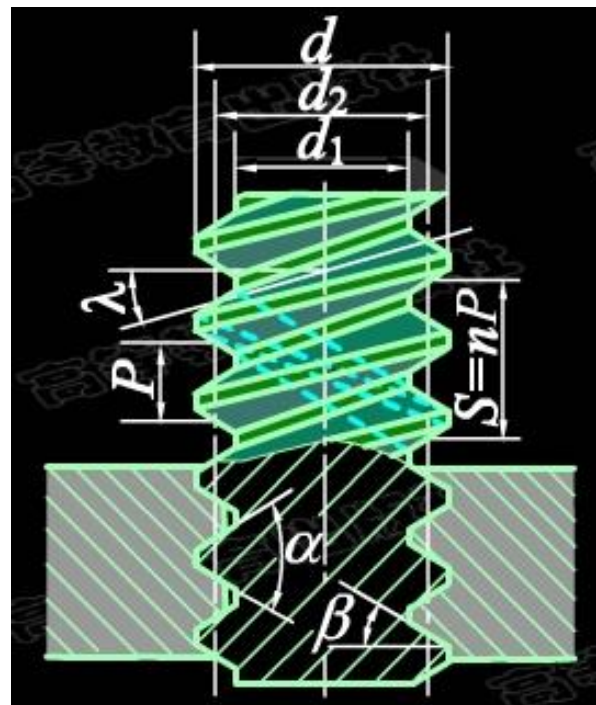
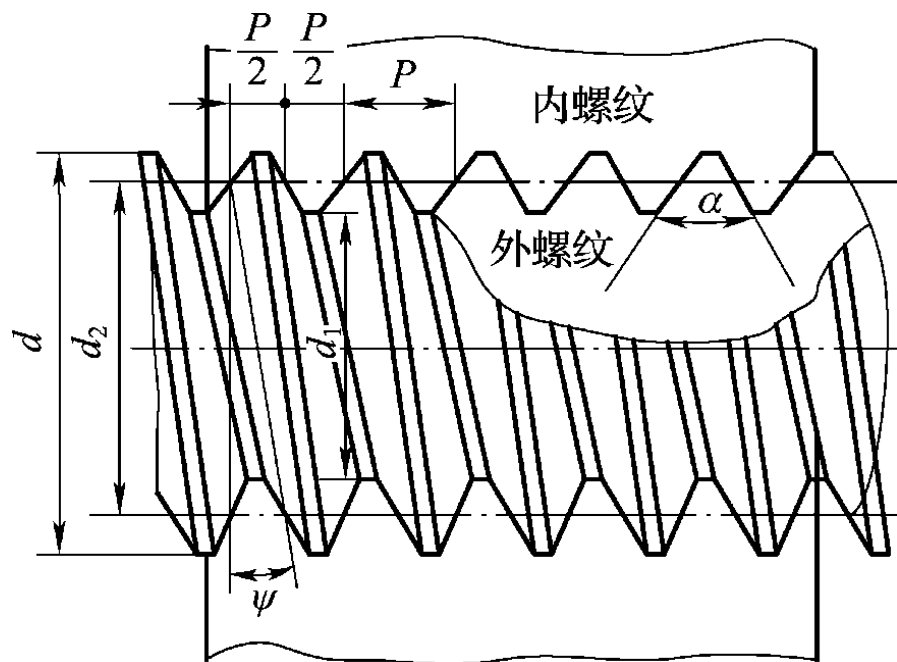
## 1.2 螺纹的主要参数

以圆柱螺纹为例说明螺纹的主要参数

(1) **大径**又称**公称直径**，是指与外螺纹牙顶或内螺纹牙底相重合的假想圆柱的直径，外螺纹的大径用 $d$ 表示，内螺纹的大径用 $D$ 表示。

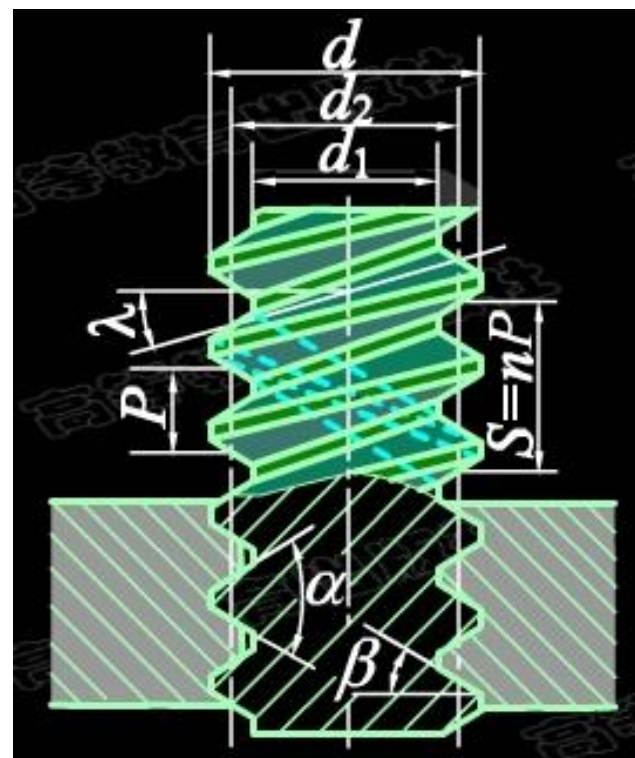
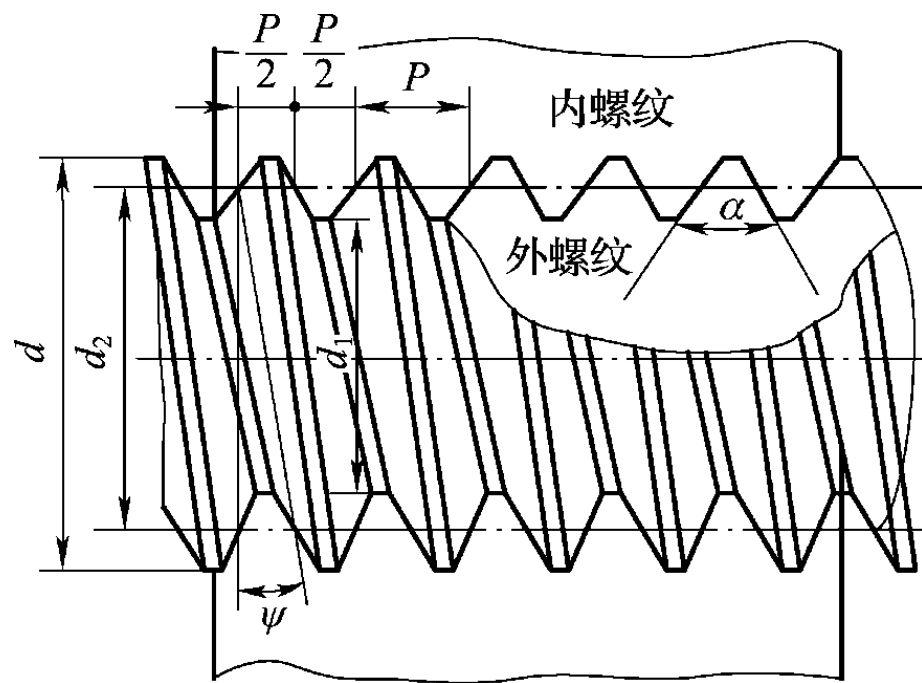
(2) **小径**是指与外螺纹牙底或内螺纹牙顶相重合的假想圆柱的直径，外螺纹的小径用 $d_1$ 表示，内螺纹的小径用 $D_1$ 表示。

(3) **中径**是一个假想圆柱的直径，该圆柱母线上的螺纹牙厚等于牙间宽。外螺纹的中径用 $d_2$ 表示，内螺纹的中径用 $D_2$ 表示。

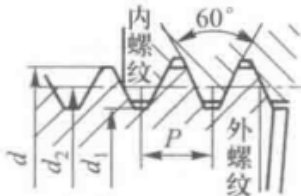
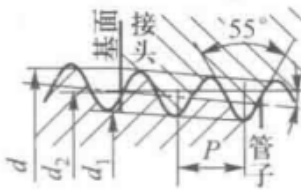
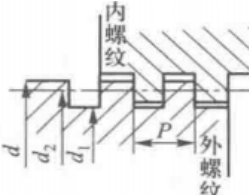
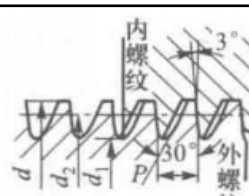


## 1.2 螺纹的主要参数

- (4) **螺距**是指相邻两牙在中径线上两对应点间的**轴向距离**，用  $P$  表示。
- (5) **导程**是指同一条螺旋线上的相邻两牙在中径线上**两对应点间**的轴向距离，用  $P_h$  表示。
- (6) **螺纹升角**是指中径圆柱上**螺旋线的切线**与垂直于**螺纹轴线的平面**间的**夹角**，用  $\psi$  表示。
- (7) **牙型角**是指在螺纹轴向截面内，螺纹牙型两侧边的**夹角**，用  $\alpha$  表示。
- (8) **牙型斜角**是指在螺纹轴向截面内，螺纹牙型两侧边与螺纹轴线的垂线间的**夹角**，用  $\beta$  表示。



# 1.3 常用螺纹的特点及应用

| 螺纹类型 |       | 牙型图                                                                                   | 特点和应用                                      |
|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 联接螺纹 | 普通螺纹  |    | 牙型为三角形，牙型角 $60^\circ$ ；<br>常用于冲击、振动、变载荷联接中 |
|      | 管螺纹   |    | 牙型为等腰三角形；<br>适用于管接头、旋塞、阀门等                 |
| 传动螺纹 | 矩形螺纹  |    | 牙型为正方形，牙型角 $0^\circ$ ；<br>传动效率高但牙根强度低      |
|      | 梯形螺纹  |   | 牙型为等腰梯形，牙型角 $30^\circ$ ；<br>牙根强度高，对中性好     |
|      | 锯齿形螺纹 |  | 牙型为不等腰梯形，工作面牙侧角 $3^\circ$ ；<br>传动效率高且牙根强度高 |

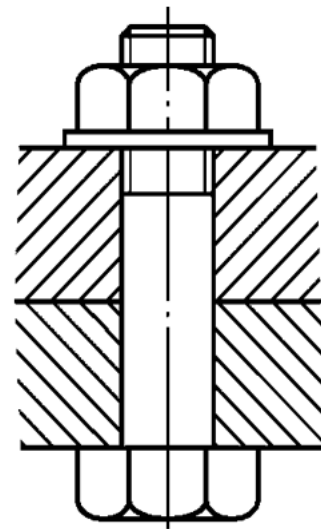
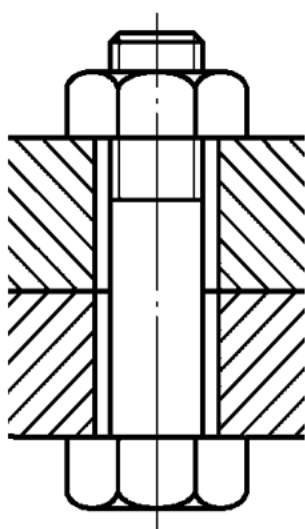


# 1.4 螺栓联接的基本类型

## (1) 螺栓联接

**螺栓连接**是指将螺栓穿过被连接件上的光孔（不切制螺纹的孔）并用螺母拧紧，使**被连接件固连成一体**的一种连接形式。

**(a) 普通螺栓连接**，光孔与螺杆间有间隙，螺杆受拉应力，这种连接的**优点**是结构简单，拆装方便，光孔加工精度低，因此应用广泛；



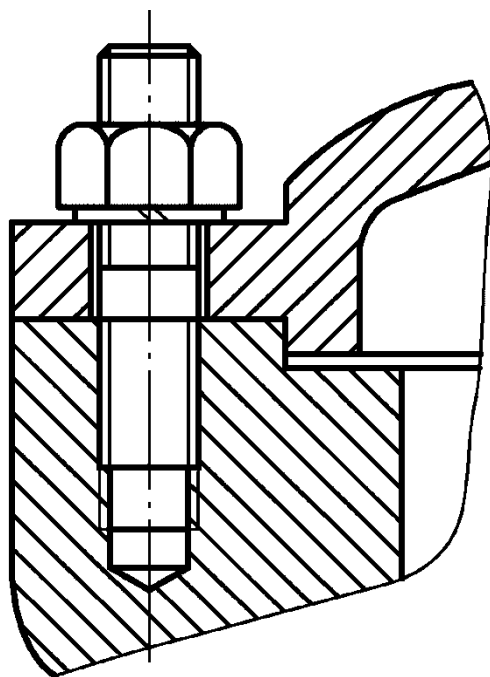
**(b) 铰制孔用螺栓连接**  
光孔和螺杆之间采用**过渡配合**，螺杆主要用来承受**横向载荷**。

(a) 普通螺栓连接 (b) 铰制孔用螺栓连接

## 1.4 螺栓联接的基本类型

### (2) 双头螺柱联接

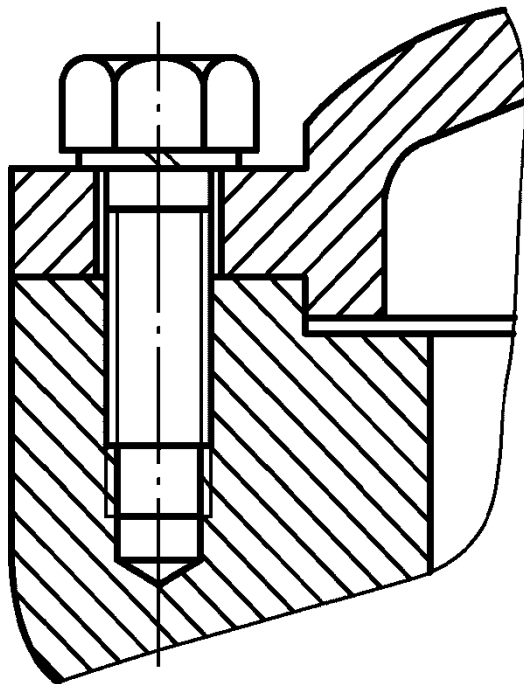
**双头螺柱连接**，双头螺柱的一端旋紧在一被连接件的**螺纹孔**中，另一端则穿过另一被连接件的**通孔**。拆卸时，只需**拧下螺母**即可将被连接件分开。此种连接常用于被连接件之一**太厚而不宜制成通孔**、**结构要求紧凑**或**需要经常装拆**的场合。



## 1.4 螺栓联接的基本类型

### (3) 螺钉联接

**螺钉连接**不使用螺母，而是将螺钉穿过一被连接件的**通孔**，**直接拧入**另一被连接件的**螺纹孔**内实现连接的。**螺钉连接**结构简单，但若**经常装拆**，则易造成螺纹孔**过度磨损**，从而导致连接失效。因此，螺钉连接适用于被**连接件之一较厚**，且**不必经常装拆**的场合。

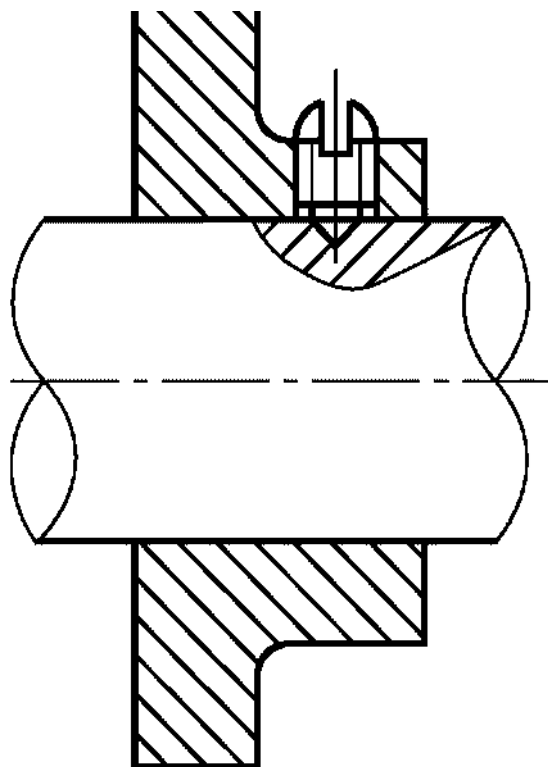


## 1.4 螺栓联接的基本类型

### (4) 紧定螺钉联接

**紧定螺钉连接**，此种连接常用来固定两零件的**相对位置**。

紧定螺钉连接适用于**传递较小的力和转矩**的场合。



# 1.5 标准螺纹联接件

## (1) 螺栓和螺母

**螺母**的形状有**六角形**、**圆形**等。

其中，**六角螺母**应用最为普遍，**圆螺母**常用于轴上零件的**轴向固定**。



六角螺母



圆螺母

## (2) 螺纹联接件

**双头螺柱**两端都有螺纹，旋入被连接件螺纹孔的一端称为**座端**，另一端称为**螺母旋入端**。



双头螺柱



# 1.5 标准螺纹联接件

## (3) 螺钉和紧定螺钉

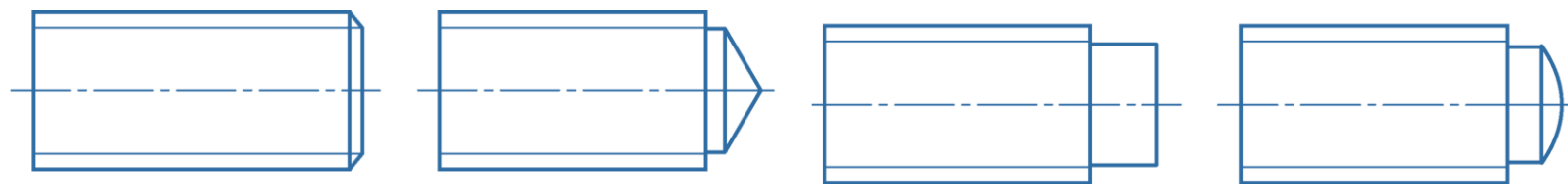
**螺钉**的头部有一字开槽沉头、六角头、十字槽头和内六角圆柱头和等多种形状，另一端有螺纹。



螺钉

**紧定螺钉**是指用于把弹簧座、传动座或其他零件固定于轴或轴套上的螺钉。

紧定螺钉的末端需要顶住被连接件之一的表面或凹坑，因此其末端有多种结构形式，如平端、锥端、圆尖端等，如图所示。



紧定螺钉的末端结构形式

# 1.5 标准螺纹联接件

## (4) 垫圈

**垫圈**常放在螺母与被连接件之间，其作用是**增加被连接件的支承面积**，**减小接触面的应力**，避免拧紧螺母时**擦伤被连接件的表面**。

**垫圈**有如图中所示的几种。



(a) 平垫圈



(b) 斜垫圈



(c) 弹簧垫圈



(d) 止动垫圈

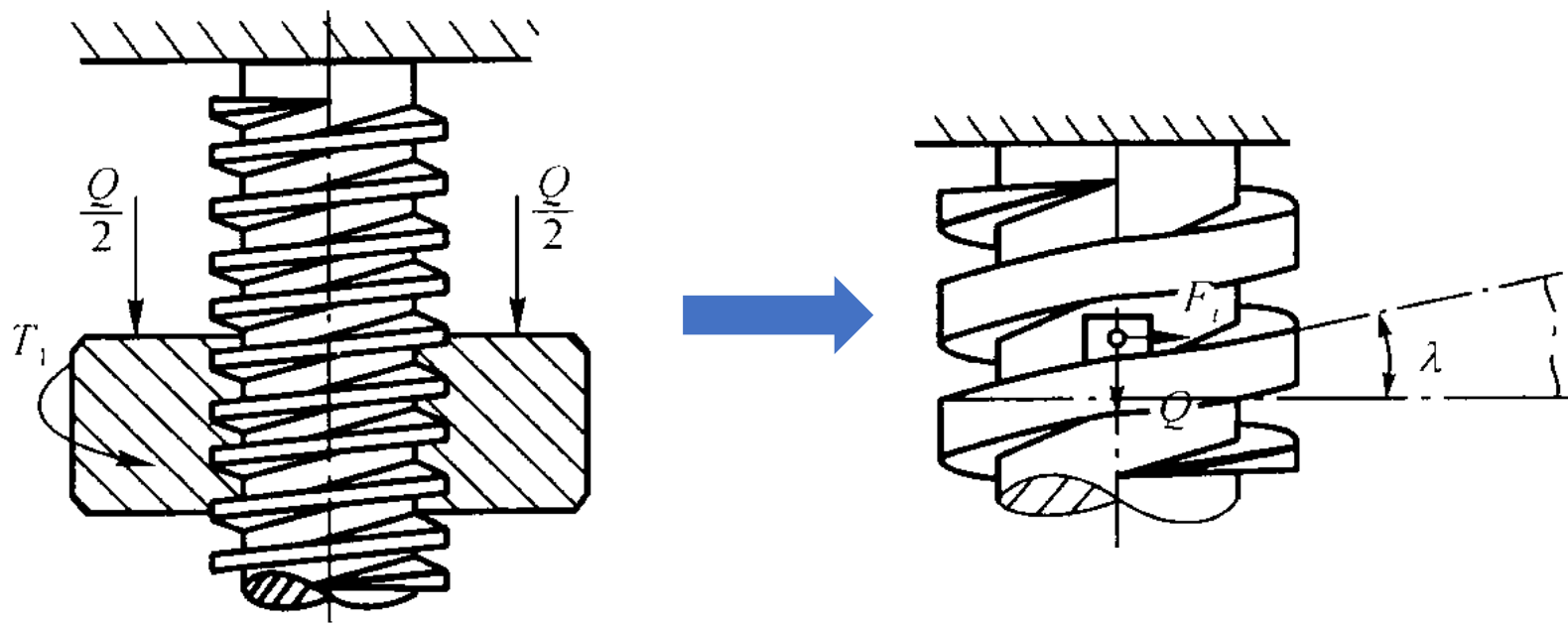
垫圈

## 2 螺栓副的受力分析

---

## 2 螺栓副的受力分析

螺杆不动，螺母上作用轴向载荷 $Q$ ，当对螺母作用一转矩 $T_1$ 使螺母等速并沿 $Q$ 的反方向移动。

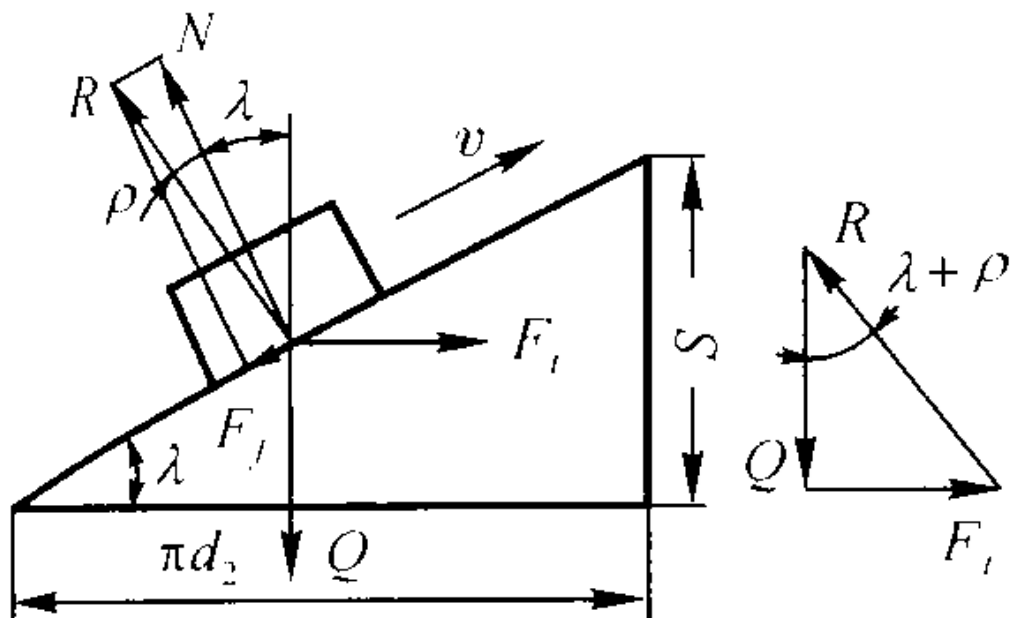


可以看成重 $Q$ 的滑块，在与中经圆周相切的水平力 $F_t$ 推动下沿螺旋面等速上移。

## 2 螺栓副的受力分析

将螺纹沿中经展开，则相当于重 $Q$ 的滑块沿斜角为 $\lambda$ 的斜面等速上移。

滑块上除受 $Q$ 力和水平推力 $F_t$ 外，还有斜面对滑块的法向力 $N$ 和向左下方的摩擦力 $F_f$ ，其合力 $R$ 为斜面对滑块的总反力。



$$F_f = f N$$

$$\tan \rho = F_f / N = f$$

$$\rho = \arctan f$$

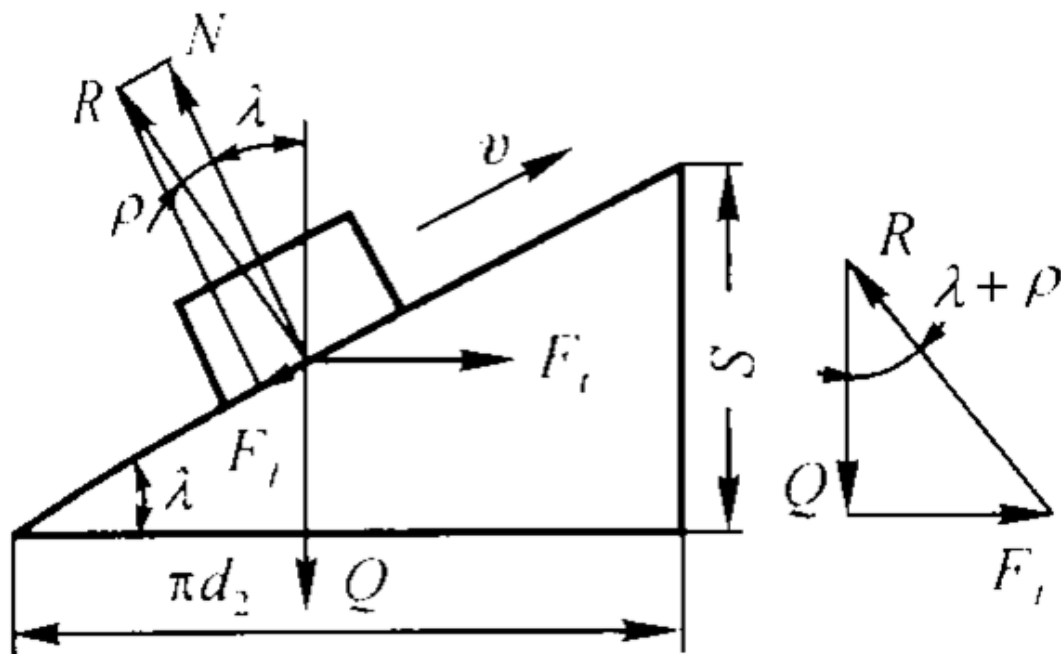
旋紧螺母需要的力：

$$F_t = Q \tan(\lambda + \rho)$$

旋紧螺母所需的转矩：

$$T_1 = F_t \frac{d_2}{2} = \frac{d_2}{2} Q \tan(\lambda + \rho)$$

## 2 螺栓副的受力分析



这样拧紧螺母一圈，驱动力 $F_t$ 做的功为：

$$W_1 = F_t \pi d_2$$

克服载荷 $Q$ 所作的有用功为：

$$W_2 = Q S$$

则螺旋副效率为：

$$\eta = \frac{W_2}{W_1} = \frac{Q S}{F_t \pi d_2} = \frac{Q \pi d_2 \tan \lambda}{Q \tan(\lambda + \rho) \pi d_2} = \frac{\tan \lambda}{\tan(\lambda + \rho)}$$

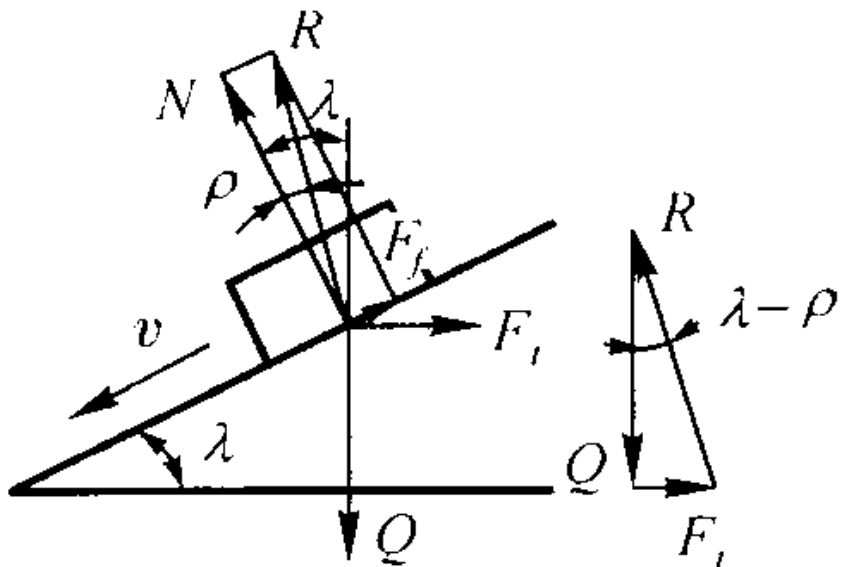
可知，效率 $\eta$ 与升角 $\lambda$ 和摩擦角 $\rho$ 有关，一般来说，螺旋线头数多，升角大，则效率高。

但实际上，当升角大于25度后，效率增加缓慢，且升角过大加工困难，所以一般升角不会大于25度。



## 2 螺栓副的受力分析

当螺母移动方向向下时，哪些力的方向发生变化？ $F_t$ 的表达式应该有何变化？



$$F_t = Q \tan(\lambda - \rho)$$

$$T_1 = F_t \frac{d_2}{2} = \frac{d_2}{2} Q \tan(\lambda - \rho)$$

$$\lambda > \rho$$

$$\lambda = \rho$$

$$\lambda < \rho$$

$$\lambda > \rho$$



此时 $F_t$ 大于0，说明要有足够大的向右的力支撑，才能使滑动处于平衡，否则会加速下滑。

$$\lambda = \rho$$



此时 $F_t$ 等于0，说明在单纯 $Q$ 力作用下，滑块仍能保持平衡的临界状态

$$\lambda < \rho$$



此时 $F_t$ 小于0，说明需要给一个与图中 $F_t$ 方向的力，才能将滑块拉下。否则无论 $Q$ 力有多大，滑块也不会自行下滑。 ➡

### 螺旋副的自锁现象

有自锁要求的螺纹，  
拧紧螺母时的螺旋  
副效率总小于50%

## 2 螺栓副的受力分析

以上受力分析均针对矩形螺旋副，

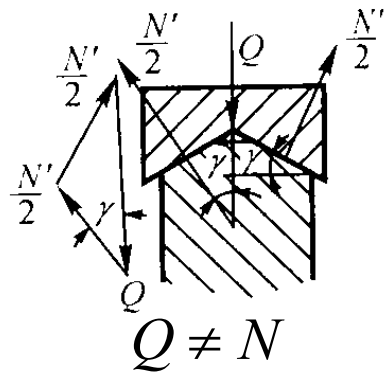
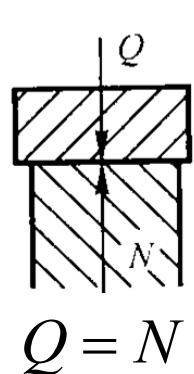
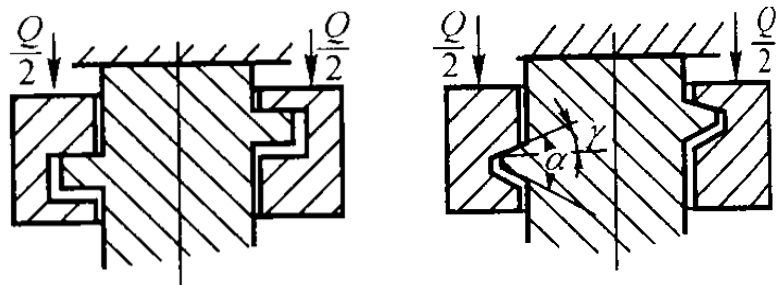
非矩形螺旋副的情况是怎样的？

上述力与转矩的公式能否在非矩形螺旋副中使用？

公式该做哪些变化呢？

**非矩形螺旋副的相对转动，相当于一个楔形滑块沿倾斜角为 $\lambda$ 的楔形斜面滑动。**

在 $Q$ 力作用下，当忽略螺纹升角 $\lambda$ 时：



矩形螺纹牙间摩擦力：

$$F_f = f N = f Q$$

非矩形螺纹牙间摩擦力：

$$F'_f = f N' = f Q / \cos \gamma = \frac{f}{\cos \gamma} Q$$

当量摩擦系数：

$$f_v = f / \cos \gamma$$

当量摩擦角：

$$\rho_v = \arctan f_v = \arctan \frac{f}{\cos \gamma}$$

计算非矩形螺旋副各力之间关系、效率公式、自锁条件时，只用当量摩擦角代替矩形螺旋副中的摩擦角

### 3 螺栓联接的预紧和防松

---

## 3.1 螺栓联接的预紧

为了增强连接的**可靠性、紧密性**，需要在连接件承受工作载荷之前对其预加作用力，这种作用力称为**预紧力**。若预紧力过小，则会导致**连接不可靠**；若预紧力过大，则会导致**连接过载**，甚至连接件被**拉断**。因此，对于**重要的螺纹连接**，在装配时需要**控制预紧力的大小**。

对于一般联接，可凭经验来控制预紧力 $F_0$ 的大小，但对于重要的联接就要严格控制其预紧力。

拧紧时扳手力矩为：

$$T = T_1 + T_2 = K F_0 d$$

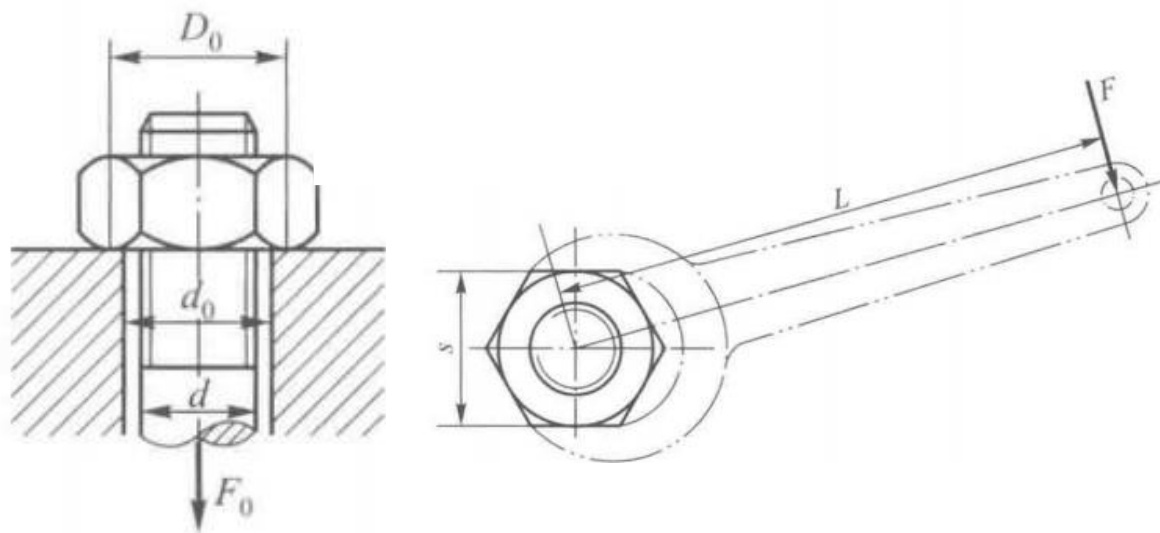
其中

$T_1$ 为**螺旋副中的摩擦阻力矩**

$T_2$ 为**螺母与被联接件间**环形支撑面的摩擦阻力矩

$K$ 为拧紧力矩系数,可**查表**

$T$ 可由**测力矩扳手**测定!



# 3.1 螺栓联接的预紧

一般螺栓拧紧力矩表

对未规定拧紧力矩要求的紧固件（螺栓、螺钉、螺柱），其拧紧力矩可参考表内规定：

| 螺栓公称  |              | 螺栓性能等级    |           |           |              |                      |           |
|-------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|----------------------|-----------|
| 直径/mm |              | 4.6       | 5.6       | 6.8       | 8.8          | 10.9                 | 12.9      |
| 6     | 拧紧力矩<br>/N.m | 4～5       | 5～7       | 6～8       | 9～12         | 13～14                | 15～20     |
| 8     |              | 10～12     | 12～15     | 14～18     | 22～29        | 29～35                | 37～50     |
| 10    |              | 20～25     | 25～31     | 29～39     | 44～58        | 64～76                | 74～88     |
| 12    |              | 35～44     | 44～54     | 49～64     | 76～102       | 108～127              | 128～171   |
| 14    |              | 54～69     | 69～88     | 83～98     | 121～162      | 176～206              | 204～273   |
| 16    |              | 88～108    | 108～137   | 127～157   | 189～252      | 274～323              | 319～425   |
| 18    |              | 118～147   | 147～186   | 176～216   | 260～347      | 372～441              | 489～565   |
| 20    |              | 167～206   | 206～265   | 245～314   | 369～492      | 529～637              | 622～830   |
| 22    |              | 225～284   | 284～343   | 343～431   | 502～669      | 725～862              | 847～1129  |
| 24    |              | 294～370   | 370～441   | 441～539   | 638～850      | 921～1098             | 1096～1435 |
| 27    |              | 441～519   | 539～686   | 637～784   | 933～1244     | 1372～1617            | 1574～2099 |
| 30    |              | 529～666   | 666～833   | 784～980   | 1267～1689    | 1566～1960            | 2138～2850 |
| 36    | 882～1078     | 1098～1372 | 1323～1677 | 2214～2952 | 2744～3283    | 3756～4981            |           |
| 42    | 1372～1666    | 1705～2036 | 1960～2548 | 3540～4721 | 4263～5096    | 5974～7966            |           |
| 48    | 2058～2450    | 2548～3134 | 3087～3822 | 5311～7081 | 6468～7742    | 896～11949            |           |
| 材料    |              | 低碳钢或中碳钢   |           |           | 低碳合金钢<br>中碳钢 | 中碳钢<br>低中碳合金钢<br>合金钢 | 合金钢       |
| 热处理   |              |           |           |           | 淬火并回火        |                      |           |



## 3.2 螺栓联接的防松

联接中常用的单线普通螺纹和管螺纹在冲击、震动或变载荷的作用下容易产生松脱现象。

为避免螺纹连接松脱失效，影响机器正常工作甚至造成严重事故，需要对螺纹连接采取可靠的**防松措施**。螺纹联接放松的根本问题在于要防止螺旋副的相对运动。

### 常用的防松方法

- 摩擦防松：

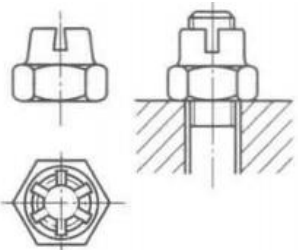
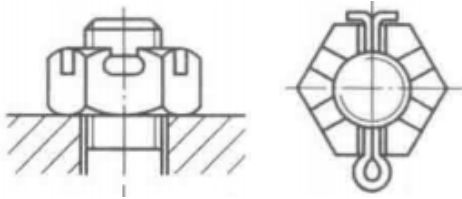
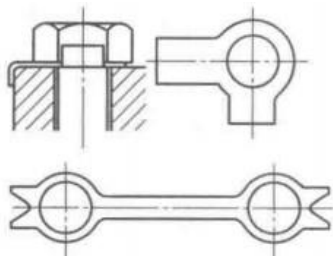
- 1) 弹簧垫圈
- 2) 对顶螺母
- 3) 尼罗圈锁紧螺母

- 机械防松：

- 1) 开口销
- 2) 带翅垫片
- 3) 止动垫片

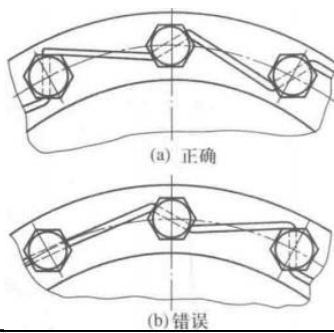
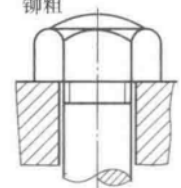
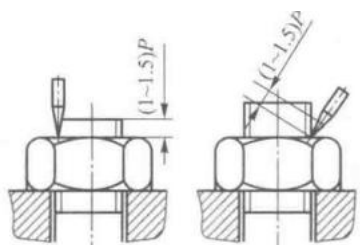
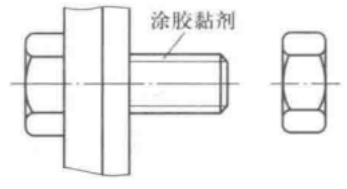


## 3.2 螺栓联接的防松

| 防松办法 |      | 结构形式                                                                                  | 特点与应用                         |
|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 摩擦防松 | 弹簧垫圈 |    | 结构简单，使用方便，但其防松效果较差，一般用在不重要的连接 |
|      | 自锁螺母 |    | 结构简单，防松可靠，可多次装拆而不影响防松性能       |
| 机械防松 | 开口销  |    | 适用于有告诉冲击、振动的高速机械中运动部件的连接      |
|      | 止动垫圈 |  | 结构简单，使用方便，防松可靠                |



## 3.2 螺栓联接的防松

| 防松办法      |      | 结构形式                                                                                        | 特点与应用                |
|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 破坏螺旋运动副防松 | 机械防松 | 串联钢丝<br> | 适用于螺栓组联接，防松可靠，但不便于拆卸 |
|           | 铆合   |          | 防松可靠，但拆卸后的连接件不能重复使用  |
|           | 冲点   |         | 防松可靠，但拆卸后的连接件不能重复使用  |
|           | 涂胶粘剂 |        | 胶粘剂硬化、固着，从而防止螺纹副相对运动 |

## 4 单个螺栓的强度计算

---

# 4 单个螺栓的强度计算

单个螺栓联接的强度计算  
是螺纹联接设计的基础



根据联接的工作情况，可将螺栓按受力形式分为**受拉螺栓**和**受剪螺栓**，两者失效形式是不同的。



设计准则：针对具体的失效形式，通过对螺栓的相应部位进行相应**强度条件**的设计计算（或**强度校核**）。



螺栓联接的计算主要是**确定螺纹小径 $d_1$** ，然后按照标准**选定螺纹的公称直径**（大径） $d$ 等。

单个螺栓联接的几种情况：

## 1. 受拉螺栓连接

### 1.1 松联接

### 1.2 紧联接

#### 1.2.1 只受预紧力的紧联接

#### 1.2.2 受横向载荷的紧联接

#### 1.2.3 受轴向载荷的紧联接

## 2. 受剪螺栓的链接

# 4.1 受拉螺栓联接

## (1) 松螺栓联接

强度条件:

$$\sigma = \frac{F}{A} = \frac{F}{\frac{\pi d_1^2}{4}} \leq [\sigma]$$

设计公式:

$$d_1 \geq \sqrt{\frac{4F}{\pi[\sigma]}}$$

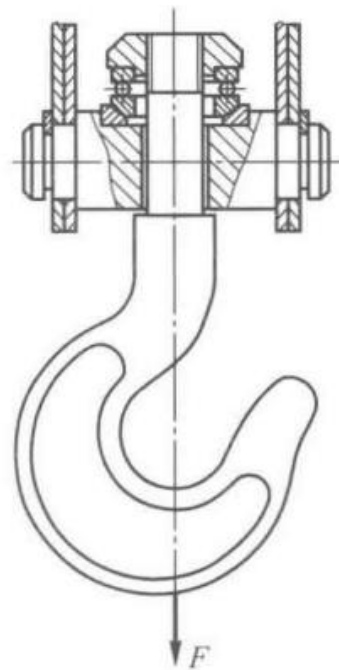
其中

F为工作拉力

[ $\sigma$ ]为松联接螺栓的许用拉应力 (MPa) ,查表可得

$d_1$ 计算出后,再按标准查选螺纹的公称直径。

松螺栓连接装配时，螺母不需要拧紧。在承受工作载荷之前，螺栓不受力。这种联接应用范围有限，例如拉杆、起重吊钩等



起重吊钩的松螺栓连接

# 4.1 受拉螺栓联接

## (2) 紧螺栓联接

- 只受预紧力紧螺栓联接

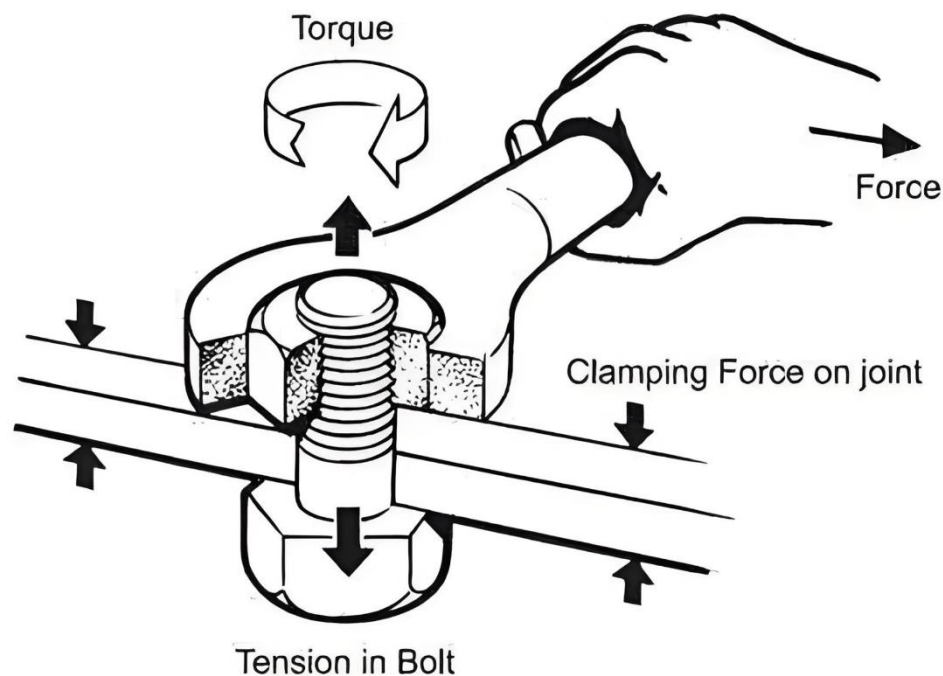
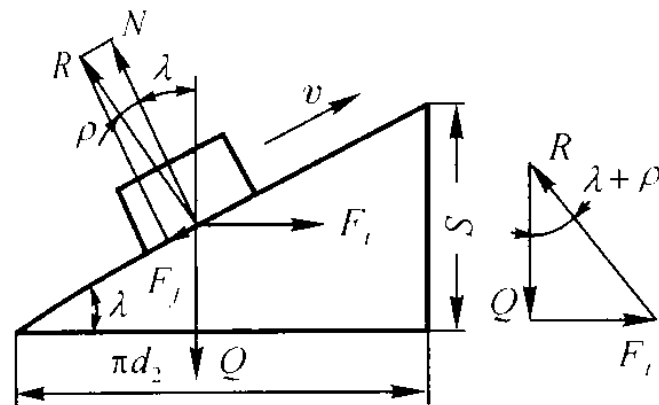
螺栓螺纹部分处于**拉伸与扭转**的复合应力状态。

螺栓危险界面上的拉伸应力为：

$$\sigma = \frac{F_0}{\frac{\pi d_1^2}{4}} \rightarrow \text{由预紧力 } F_0 \text{ 或 } Q \text{ 产生}$$

螺栓危险界面上的扭转剪切应力为：

$$\tau = \frac{\text{最大扭矩}}{\text{抗扭截面系数}} = \frac{T_{\max}}{W_t} = \frac{T_1}{\frac{\pi d_1^3}{16}} = \frac{F_0 \tan(\lambda + \varphi_v) \cdot d_2 / 2}{\frac{\pi d_1^3}{16}}$$



# 4.1 受拉螺栓联接

## (2) 紧螺栓联接

### • 只受预紧力紧螺栓联接

常用的单线、三角形螺纹的普通螺栓，取  $f_v = \tan \varphi_v = 0.15$ ，简化处理  $t = 0.5s$ ，根据材料力学第四强度理论，可求出当量应力  $\sigma_e$  为

$$\sigma_e = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} = \sqrt{\sigma^2 + 3(0.5\sigma)^2} \approx 1.3\sigma$$

因此，强度条件为：

$$\sigma_e = 1.3\sigma \leq [\sigma]$$

即，

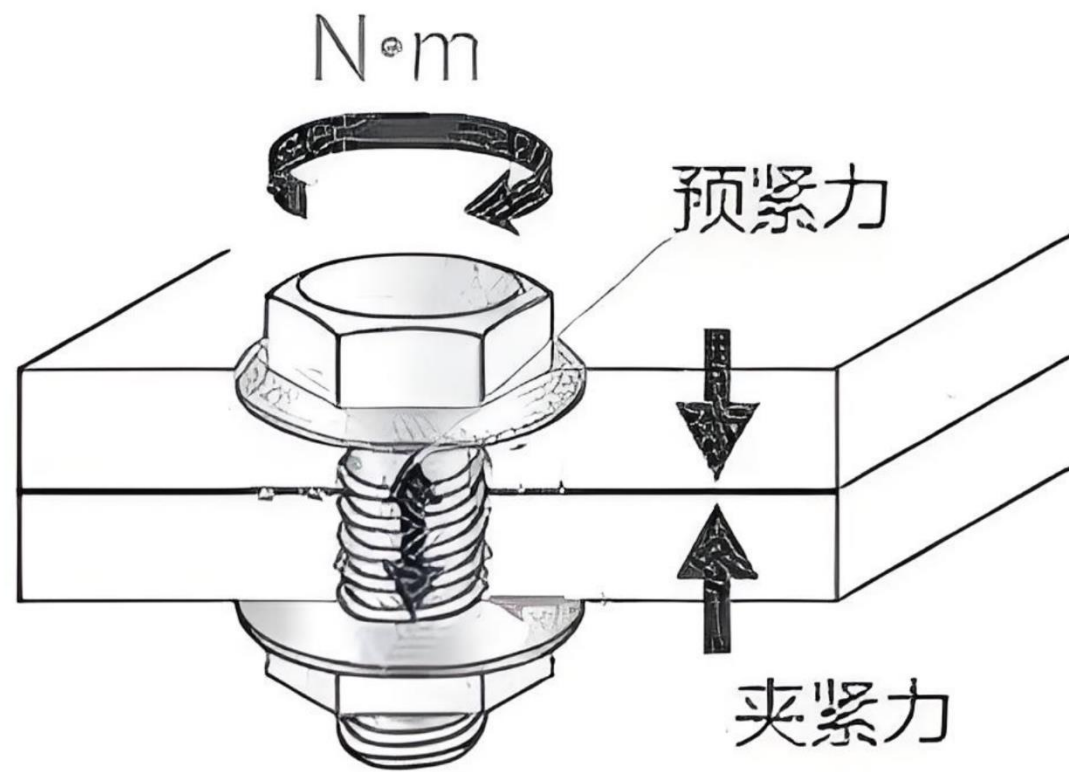
$$\frac{1.3F_0}{\frac{\pi d_1^2}{4}} \leq [\sigma]$$

紧螺栓联接也可按纯拉伸计算，但要将拉力增加30%

设计公式为：

$$d_1 \geq \sqrt{\frac{4 \times 1.3F_0}{\pi [\sigma]}}$$

紧联接螺栓的许用拉应力 (Mpa)



# 4.1 受拉螺栓联接

## • 受横向外载荷的紧螺栓联接

### ➤ 受力特点

**载荷与螺栓轴向垂直**，靠被联接件间的**摩擦力**传递。螺栓受载前需预紧，**受载前后受力相同**。

螺栓内部危险截面上既有轴向预紧力  $F_0$  形成的拉应力  $\sigma$ ，又有因螺栓与螺纹牙面间的摩擦力矩  $T_1$  而形成的扭转剪应力  $\tau$ （与只受预紧力的情况一致）。

### ➤ 根据横向外载荷求出螺栓预紧力

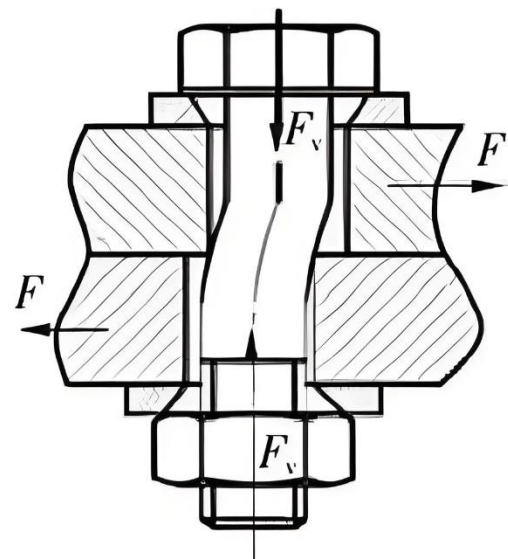
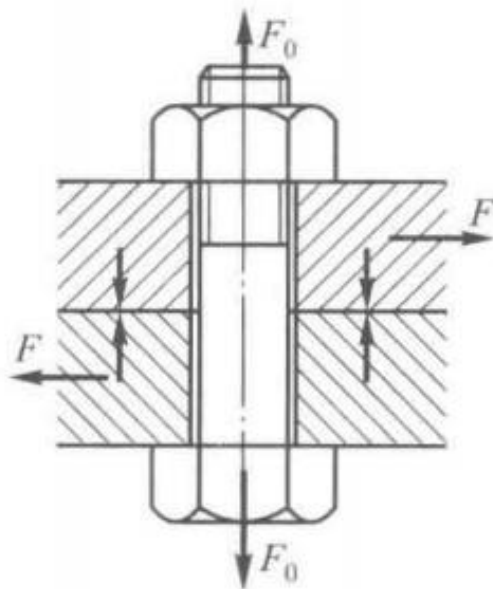
$$F_0 = K_f \frac{F}{f \cdot m}$$

其中

$K_f$  为保证联接可靠的可靠性系数；

$f$  为结合面间摩擦系数；

$m$  为摩擦结合面数。



求得预紧力后，由只承受预紧力作用的螺栓的强度条件公式求出小径即可。

$$\frac{1.3F_0}{\frac{\pi d_1^2}{4}} \leq [\sigma]$$

## 4.1 受拉螺栓联接

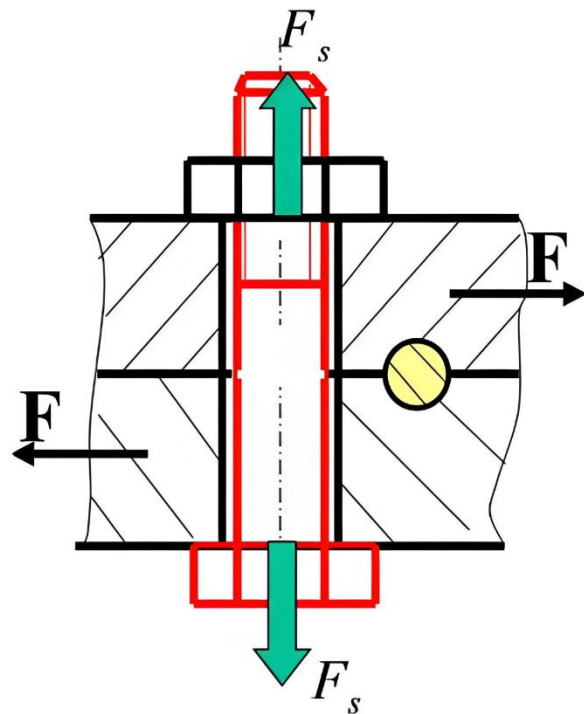
- 受横向外载荷的紧螺栓联接

- 螺栓预紧力

$$F_0 = K_f \frac{F}{f \cdot m}$$

当  $f=0.15$ 、 $K_f=1.1$ 、 $m=1$  时，可得

$$F_0 = \frac{1.1F}{0.15 \times 1} \approx 7F$$



此结构，要使联接不发生滑动，**螺栓要承受7倍于横向外载荷的预紧力。**  
结构笨重、不经济。因此要避免这种结构，而采用新结构。



# 4.1 受拉螺栓联接

- 承受轴向静载荷的紧螺栓联接

- 受力特点

**载荷方向与螺栓轴向一致,螺栓受载前需预紧,受载前后受力不同.**

螺栓内部危险截面上同样既有拉应力 $\sigma$ ,又有扭转剪应力 $\tau$  (与只受预紧力的情况一致) .

- 强度条件

$$\sigma = \frac{1.3F_{\Sigma}}{\pi d_1^2 / 4} \leq [\sigma]$$

$$\frac{1.3F_0}{\frac{\pi d_1^2}{4}} \leq [\sigma]$$

- 设计公式

$$d_1 \geq \sqrt{\frac{4 \times 1.3F_{\Sigma}}{\pi[\sigma]}}$$

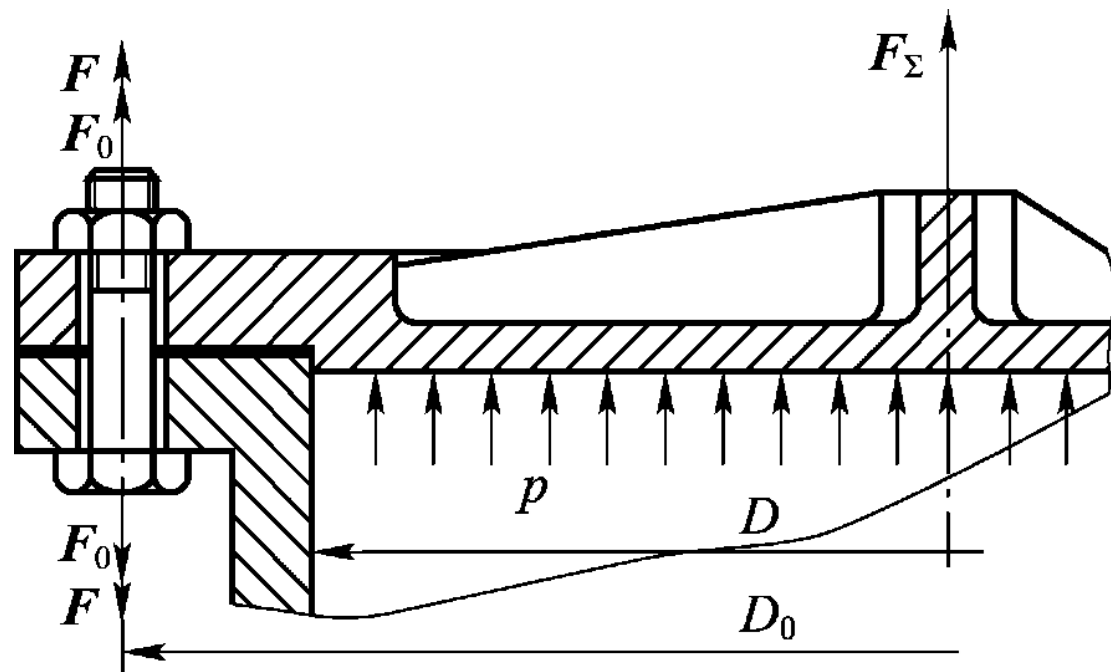
$$d_1 \geq \sqrt{\frac{4 \times 1.3F_0}{\pi[\sigma]}}$$

其中

$F_{\Sigma}$ 为螺栓受载后所受的轴向总拉力(N),通过受载前对螺栓的预紧,和受载后螺栓轴向拉力的分析,可知

$$F_{\Sigma} = F + F_0' \rightarrow F_0' \text{为单个螺栓的轴向载荷}$$

$F$ 为单个螺栓的轴向载荷



# 4.1 受剪切螺栓联接

- 承受轴向静载荷的紧螺栓联接

- 受力特点

螺栓与螺孔之间采用过盈配合或过度配合。螺栓受载前后不需预紧或预紧力不大，可忽略。损坏形式是螺栓被剪断，螺栓或孔壁被压溃等。横向载荷靠螺栓杆与螺栓孔壁之间的相互挤压传递。

- 挤压强度条件

$$\sigma_p = \frac{F_R}{d_s \delta} \leq [\sigma_p]$$

- 剪切强度条件

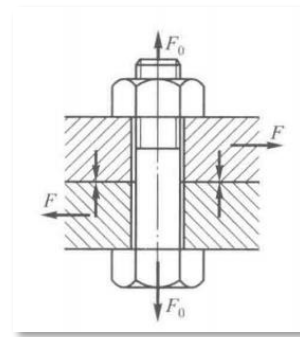
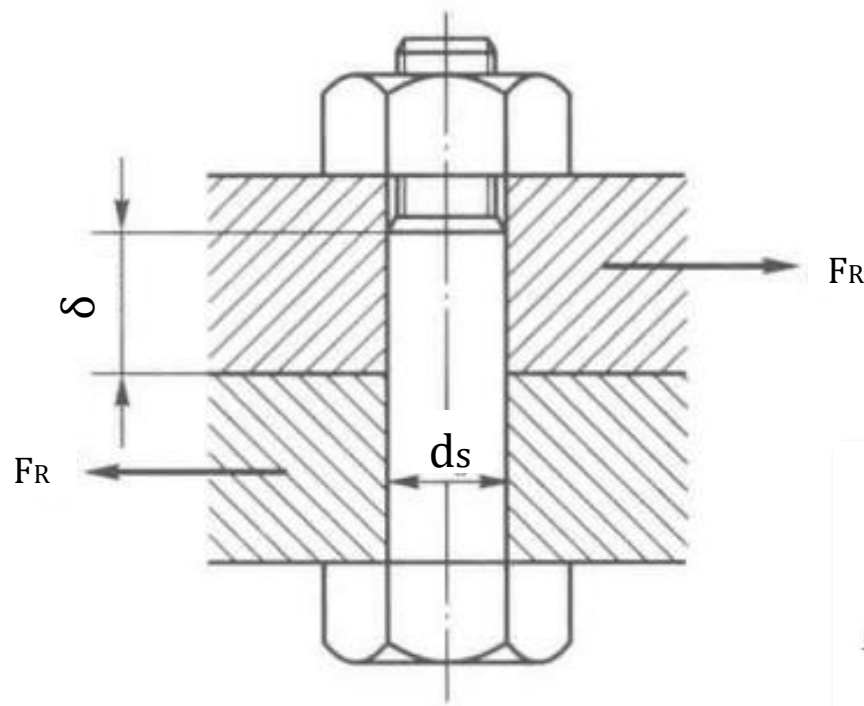
$$\tau = \frac{F_R}{m \cdot \pi d_s^2 / 4} \leq [\tau]$$

其中

$F_R$ 为螺栓所受的工作剪力；

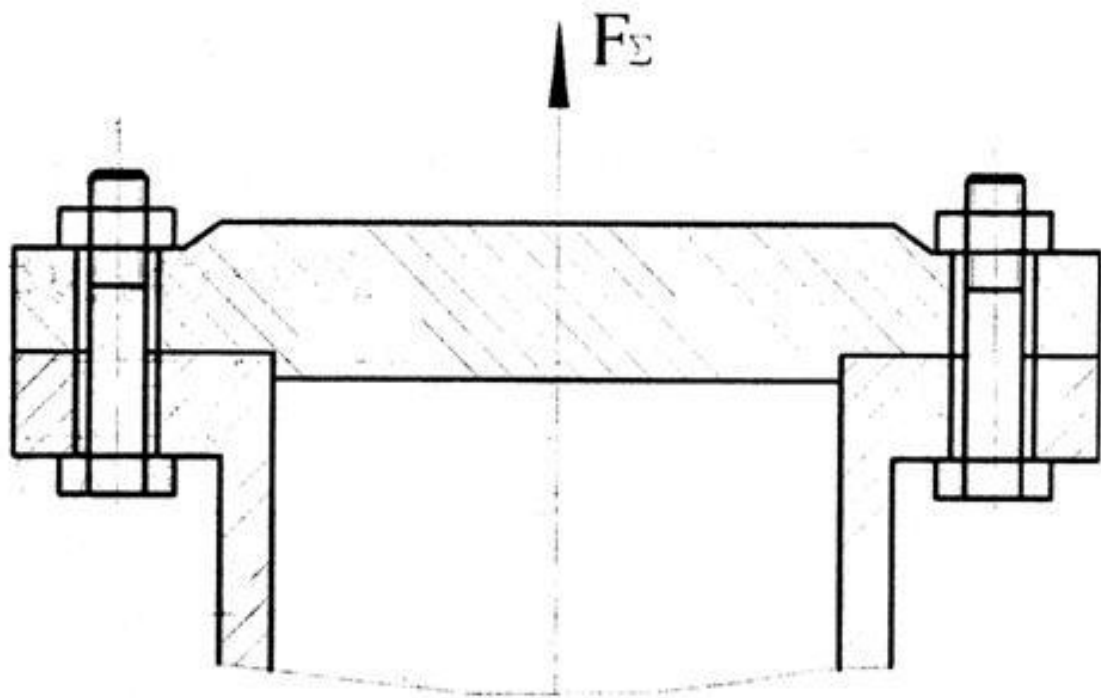
$d_s$ 为螺栓剪切面的直径；

$\delta$ 为螺栓杆与孔壁挤压面的最小高度。



# 例题

已知某气缸用 $z$ 个小径为 $d_1$ 的普通螺栓联接，作用在汽缸盖上的总轴向载荷为 $F_\Sigma$ ，单个螺栓所受预紧力为 $F'$ ，剩余预紧力为 $F''$ ，螺栓的许用应力为 $[\sigma]$ 。分析单个螺栓所受总拉力 $F_0$ 的大小，并写出其强度条件公式。



解：单个螺栓所受轴向载荷为

$$F = \frac{F_\Sigma}{Z}$$

单个螺栓所受总拉力为

$$F_0 = F + F''$$

单个螺栓强度条件为

$$\sigma = \frac{1.3F_0}{\frac{\pi}{4}d_1^2} \leq [\sigma]$$

# 5 螺栓组联接的结构设计和受力分析

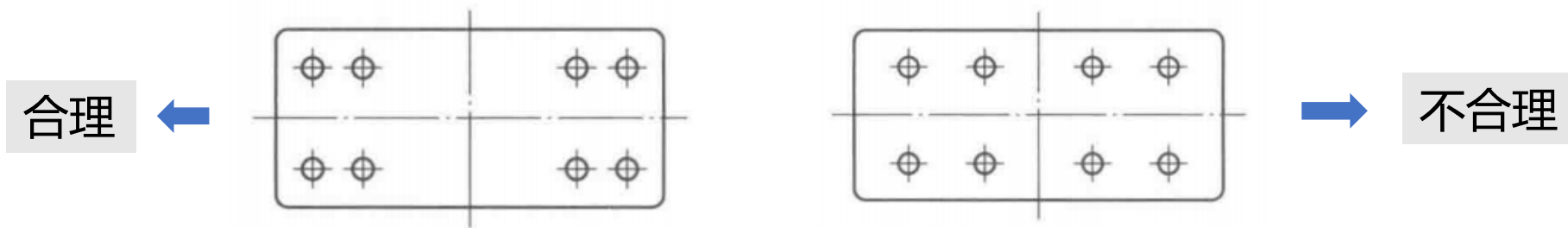
---

# 5.1 螺栓组联接的结构设计

## (1) 要设计成轴对称的几何形状

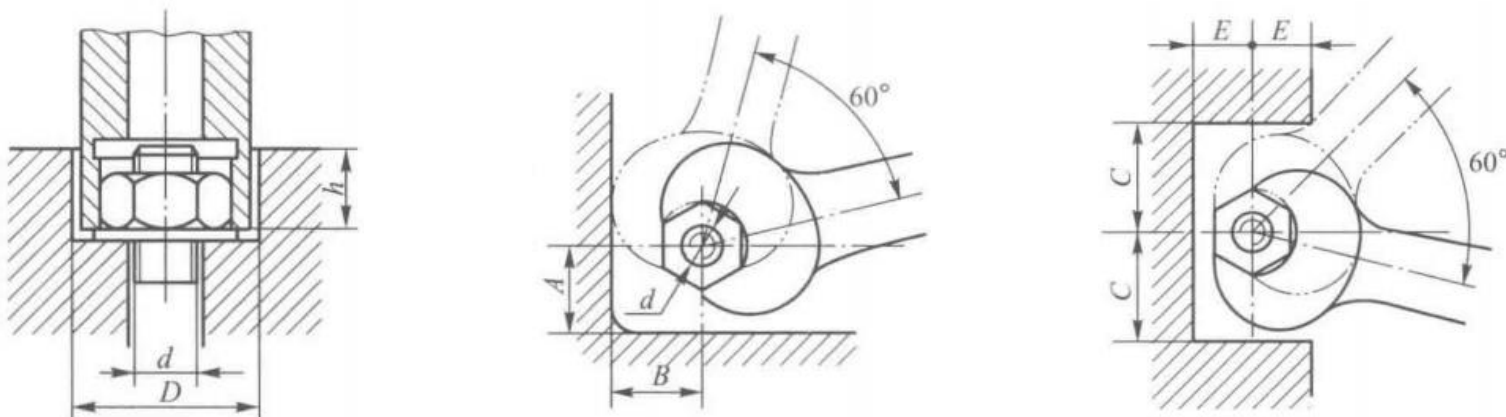
对称布置螺栓，联接结合面的受力较均匀，便于加工制造。

## (2) 螺栓的布置应使螺栓的受力合理



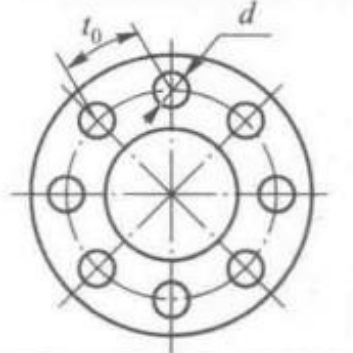
应使螺栓的位置适当靠近接合面的边缘，以减小螺栓受力

## (3) 螺栓的布置应有合理的间距、边距



# 5.1 螺栓组联接的结构设计

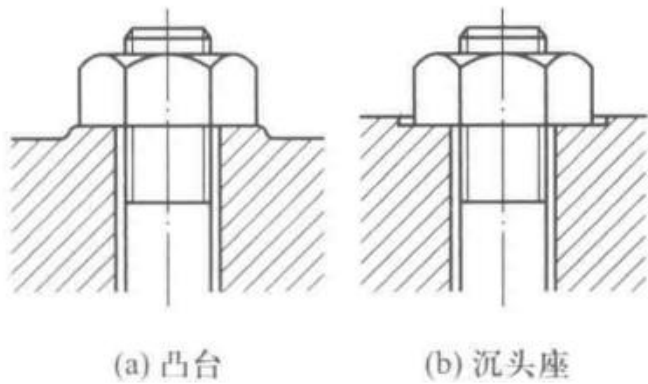
螺栓间距 $t_0$

|  | 工作压力 /MPa       |                |               |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                   | $\leq 1.6$      | $> 1.6 \sim 4$ | $> 4 \sim 10$ | $> 10 \sim 16$ | $> 16 \sim 20$ | $> 20 \sim 30$ |
|                                                                                   | $t_0/\text{mm}$ |                |               |                |                |                |
|                                                                                   | $7d$            | $5.5d$         | $4.5d$        | $4d$           | $3.5d$         | $3d$           |

(4) 分布在同一圆周上的螺栓数目，应取4、6、8等偶数，以方便在圆周上钻孔的分度和划线。  
同一组螺栓联接中各螺栓的直径和材料均应相同。

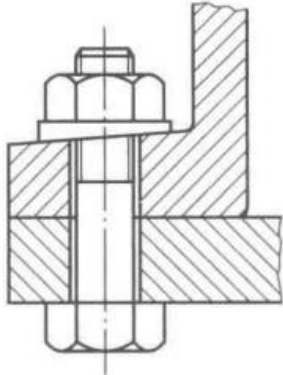
## (5) 避免螺栓承受偏心载荷

凸台或沉头座



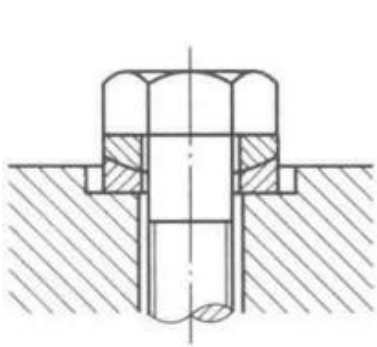
锻、铸件等粗糙面

斜面垫圈



支承面为斜面

球面垫圈



特殊情况

## 5.2 螺栓组联接的受力分析

螺栓组受力分析的目的是，根据螺栓组联接的结构和受载情况，求出受载最大的螺栓及其受力。受力分析是在作如下假设条件下进行的，即：

- 同组中的各螺栓都受相同的预紧力。
- 螺栓组的对称中心与被联接结合面的形心重合。
- 被联接件为刚体,联接结合面为刚性平面。
- 螺栓的变形在弹性范围内。

螺栓组受力可划分为4种典型情况：

- 受横向载荷的螺栓组联接
- 受旋转力矩的螺栓组联接
- 受轴向载荷的螺栓组联接
- 受翻转力矩的螺栓组联接

各种复杂受力情况都可看作以上四种情况的不同组合。



## 5.3 螺栓组联接的产业需求



螺栓组的标准化决定了工时与成本



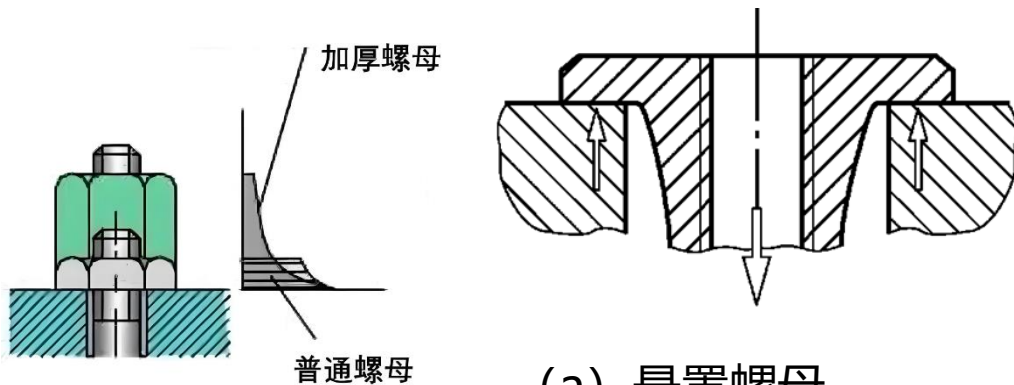
## 6 提高螺栓联接强度的措施

---

# 6 提高螺栓联接强度的措施

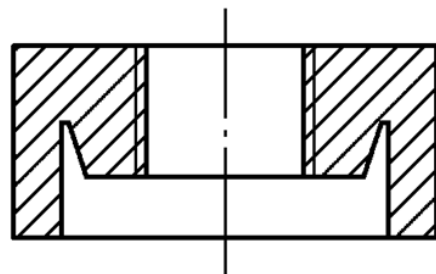
螺栓联接的强度主要取决于螺栓的强度，提高螺栓强度有以下几种措施：

➤ 改善螺纹牙间的载荷分配



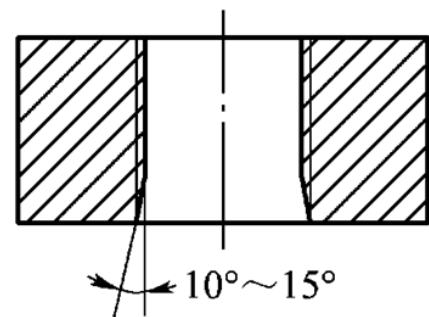
(a) 悬置螺母

**悬置螺母**的旋合部分均受拉，变形性质与螺栓相同，**螺纹牙**受力趋于均匀



(b) 环槽螺母

**环槽螺母**内缘下端**局部受拉**且**富有弹性**，与悬置螺母有相似的效果，但效果不及悬置螺母



(c) 内斜螺母

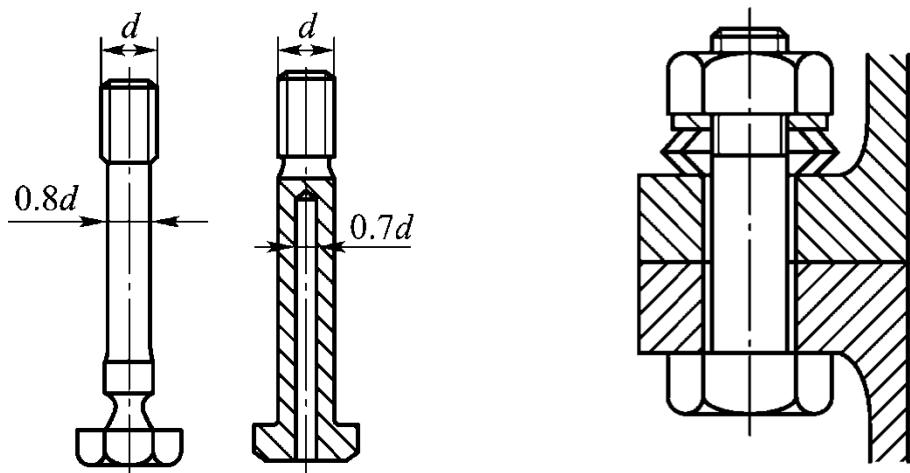
**内斜螺母**下端制成 $10^{\circ}\sim 15^{\circ}$ 的斜角，使螺栓螺纹牙的受力面由上而下逐渐外移，这样可以减小螺纹旋合段下部的刚度，把载荷向上转移到原受力较小的螺纹上，从而使**螺纹牙**受力趋于均匀

# 6 提高螺栓联接强度的措施

## ➤ 减小螺栓的应力变化幅度

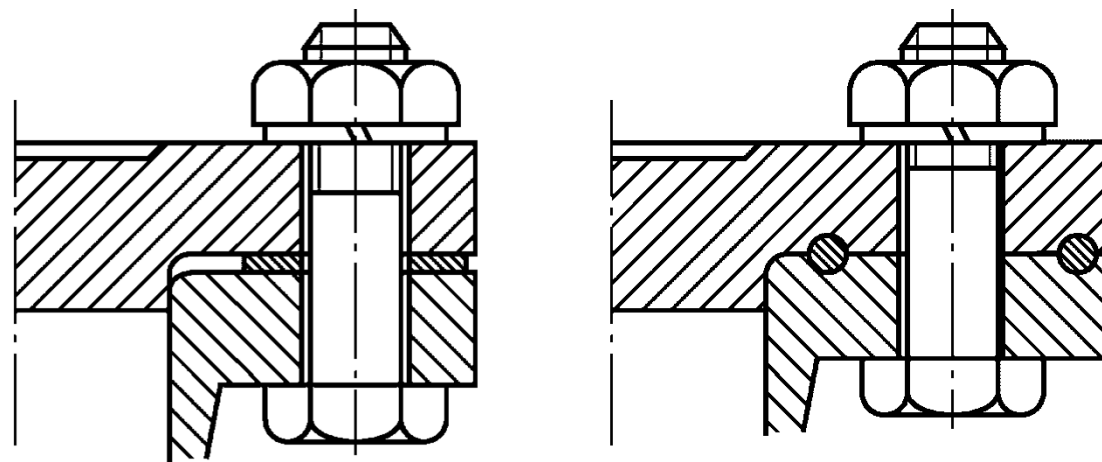
受**变载荷**作用的螺栓，其**应力**也在一定的幅度内**变动**，**减小螺栓刚度**或增大被联接件刚度等皆可以使螺栓的**应力变化幅度减小**。

### (1) 减小螺栓刚度的方法



(a) 腰状杆螺栓和空心螺栓 (b) 在螺母下面安装弹性元件

### (2) 增大被联接件刚度的方法



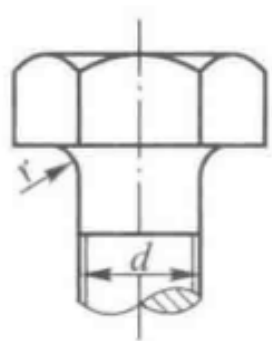
(a) 刚度较大垫圈

(b) 密封圈

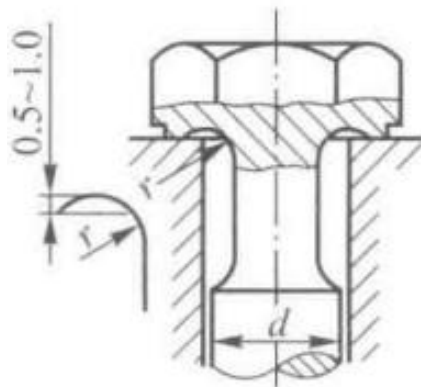
## 6 提高螺栓联接强度的措施

### ➤ 减小应力集中

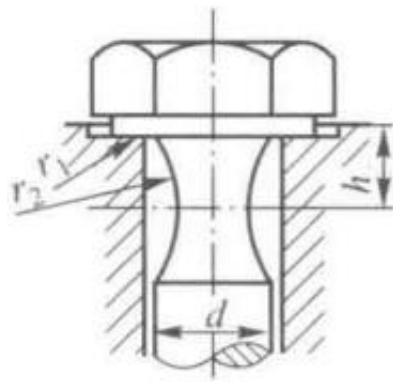
- 截面尺寸变化越急剧，应力集中的程度就越严重
- 材料的良好塑性变形能力可以缓和应力集中峰值



(a) 加大圆角



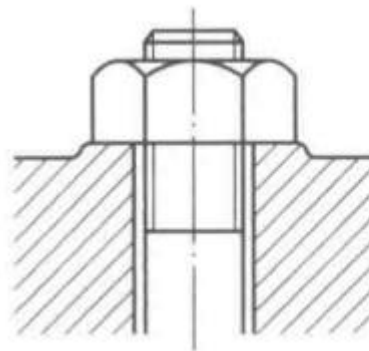
(b) 卸载槽



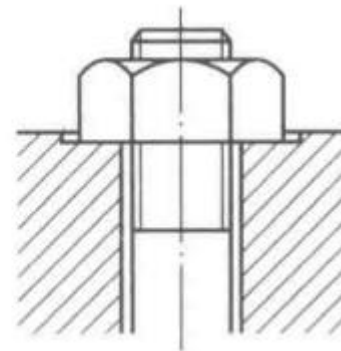
(c) 卸载过度结构

### ➤ 减少附加弯曲应力

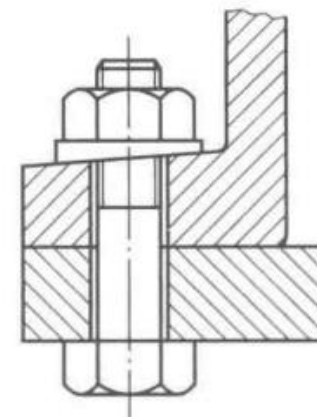
利用凸台、沉头座、斜垫片减少弯曲应力



(a) 凸台



(b) 沉头座



(c) 斜垫片

# 7 滑动螺旋传动介绍

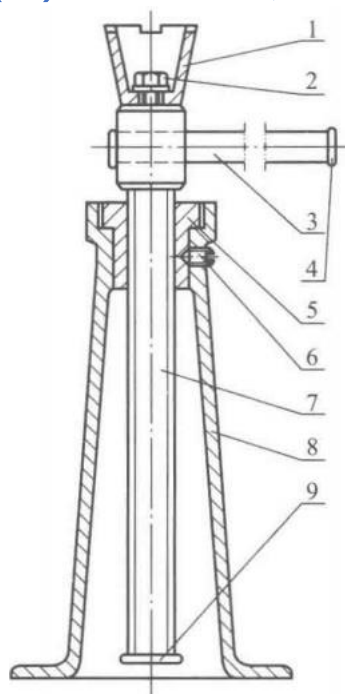
---

# 滑动螺旋传动介绍

螺旋运动是利用由螺杆和螺母组成的**螺旋副**来实现传动要求的。它主要用于将**回转运动转变为直线运动**，**同时传递运动和动力的场合**。

## ➤ 类型

- (1) 传力螺旋
- (2) 传动螺旋
- (3) 调整螺旋



螺旋起重机

## ➤ 螺旋传动的特点

### (1) 降速传动比大

对单线螺旋而言，螺杆传动一圈，螺母移动一个螺距，螺距一般很小，所以每转动一圈的移动量比齿轮齿条传动要小很多，对高速转动转换成低速直线运动可以简化传动系统，使结构紧凑，并提高传动精度。

### (2) 可获得大的轴向力

对于螺旋传动施加一个不大的转矩，即可得到一个大的轴向力。

### (3) 能实现自锁

### (4) 工作平稳无噪声

### (5) 效率低、磨损快

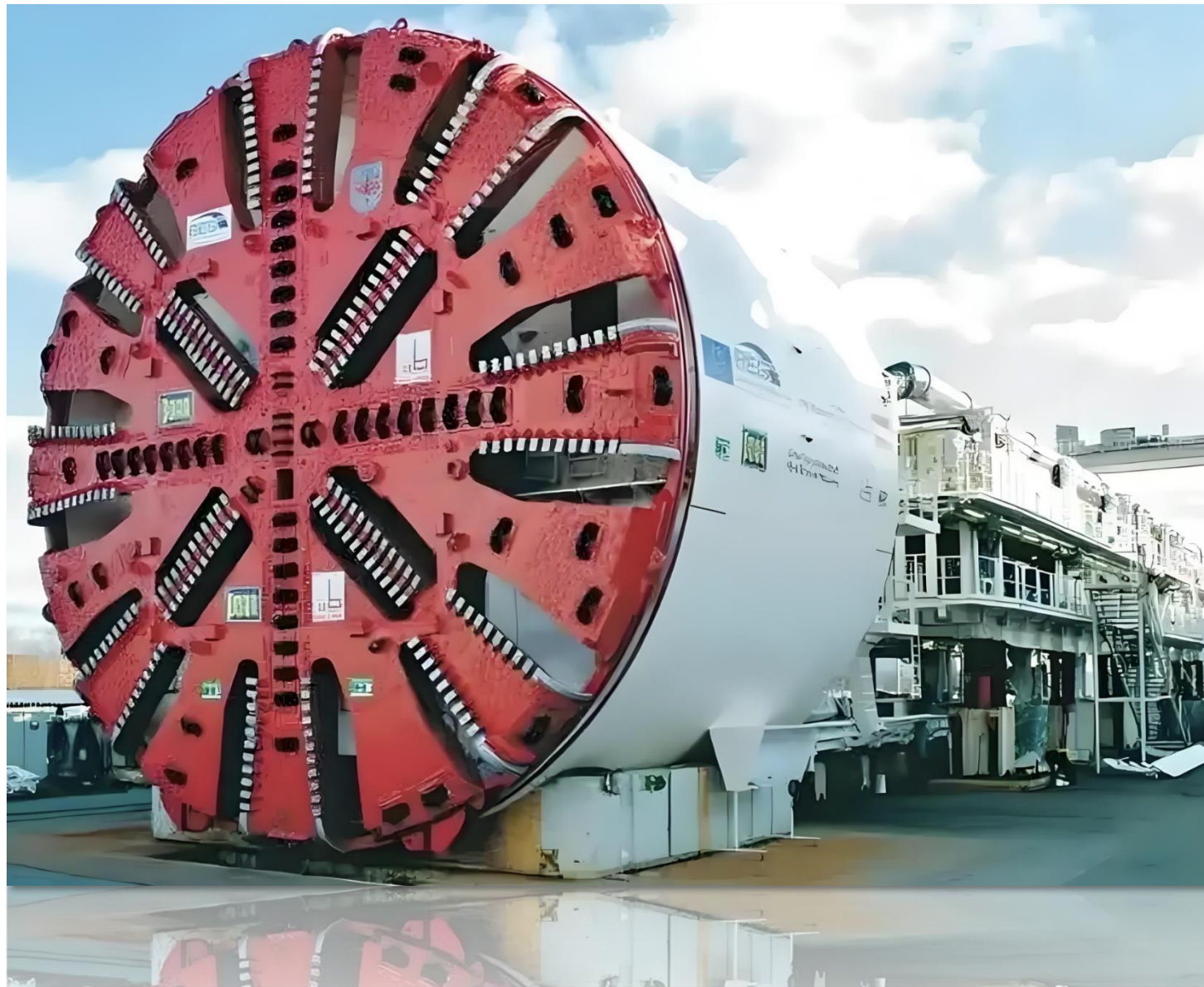
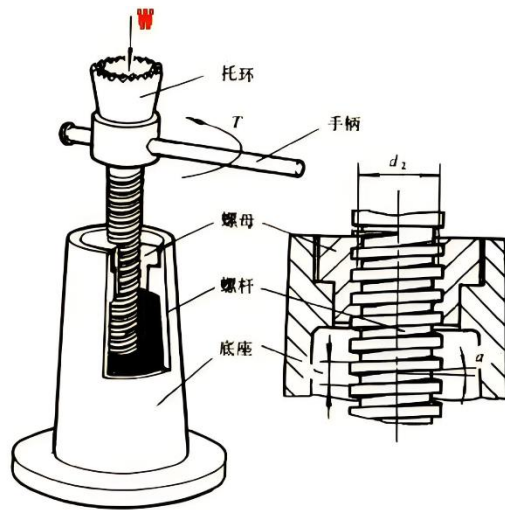
螺旋副接触面之间滑动摩擦大，磨损快，传动效率低。

如何解决磨损的问题？

**传动效率低是螺旋传动的普遍特点：用于降速传动**



# 滑动螺旋传动案例



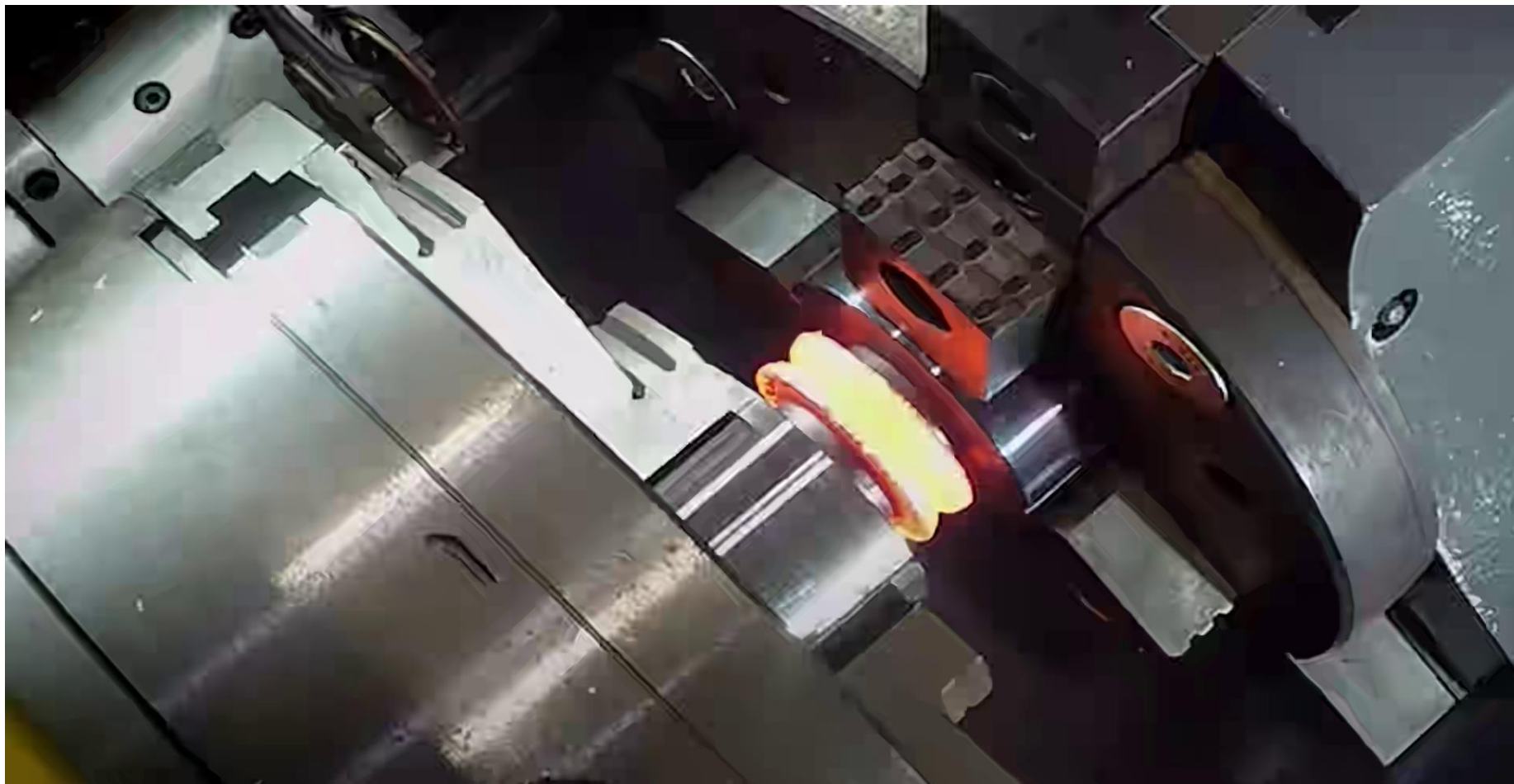


# 8 滚动螺旋传动介绍

---

## 8 滚动螺旋传动介绍

在螺杆和螺母制建设有封闭循环的滚道，在滚道间填充钢珠，使螺旋副的滑动摩擦变为滚动摩擦，提高传动效率，这种传动称为螺旋传动，又称为滚珠丝杠副。



# 8 滚动螺旋传动介绍

## 滚珠丝杠的特点及应用

### ➤ 滚珠丝杠的优点

- 滚动摩擦系数小，传动效率高
- 启动扭矩接近运转扭矩，工作较平稳
- 磨损小且寿命长，可用调整装置调整间隙，传动精度与刚度均得到提高
- 不具有自锁性，可将直线运动变为回转运动

### ➤ 滚珠丝杠的缺点

- 结构复杂，制造困难
- 在需要防止逆转的机构中，要加锁止机构
- 承载能力不如滑动螺旋传动大

**滚动丝杠多用在车辆转向机构及对传动精度要求较高的场合。**